

Exercice 6

1) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- Chaque tirage n'a que deux issues : « boule blanche » (le succès) ou « boule noire ».
- Les tirages ont lieu *avec remise* : la composition de l'urne est la même à chaque fois, donc les n tirages sont identiques et *indépendants*.

Calculons la probabilité d'un succès. L'urne contient $80 + 20 = 100$ boules, dont 80 blanches :

$$p = \frac{80}{100} = 0,8$$

X compte le nombre de succès sur les n tirages.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,8)$

2) Exprimer $p(X = 0)$ en fonction de n .

Appliquons la formule $p(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ avec $k = 0$, $p = 0,8$ et $q = 1 - 0,8 = 0,2$:

$$p(X = 0) = C_n^0 (0,8)^0 (0,2)^n$$

Or $C_n^0 = 1$ et $(0,8)^0 = 1$.

$$p(X = 0) = (0,2)^n$$

3) En déduire la probabilité de l'événement A : « obtenir au moins une boule blanche ».

Passons à l'événement contraire : $\bar{A}$ est « n'obtenir aucune boule blanche », c'est-à-dire ($X = 0$).

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - p(X = 0)$$

$$p(A) = 1 - (0,2)^n$$

4) Donner $E(X)$ et $V(X)$ en fonction de n .

Appliquons les formules de la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$:

$$E(X) = np = n \times 0,8 = 0,8n$$

$$V(X) = npq = n \times 0,8 \times 0,2 = 0,16n$$

$$E(X) = 0,8n ; \quad V(X) = 0,16n$$

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $p(A) \geq 0,9999$.

Méthode : une inéquation où l'inconnue est en exposant se résout par composition avec le logarithme népérien. Attention : on divise ici par $\ln(0,2)$, qui est négatif, ce qui change le sens de l'inégalité.

Traduisons la condition demandée :

$$p(A) \geq 0,9999 \iff 1 - (0,2)^n \geq 0,9999 \iff (0,2)^n \leq 0,0001$$

$$\text{Soit } (0,2)^n \leq 10^{-4}.$$

Composons par $\ln$, fonction strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$n \ln(0,2) \leq -4 \ln 10$$

Divisons par $\ln(0,2) \approx -1,609 < 0$, ce qui inverse le sens :

$$n \geq \frac{-4 \ln 10}{\ln(0,2)} = \frac{4 \ln 10}{\ln 5} \approx 5,72$$

Vérifions les deux entiers voisins :

$$(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4} > 10^{-4} \times \quad \text{donc } n = 5 \text{ ne convient pas ;}$$

$$(0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5} \leq 10^{-4} \checkmark \quad \text{donc } n = 6 \text{ convient.}$$

$$n = 6$$

$$\Rightarrow \text{six tirages suffisent : } p(A) = 1 - (0,2)^6 = 0,999936 \geq 0,9999$$